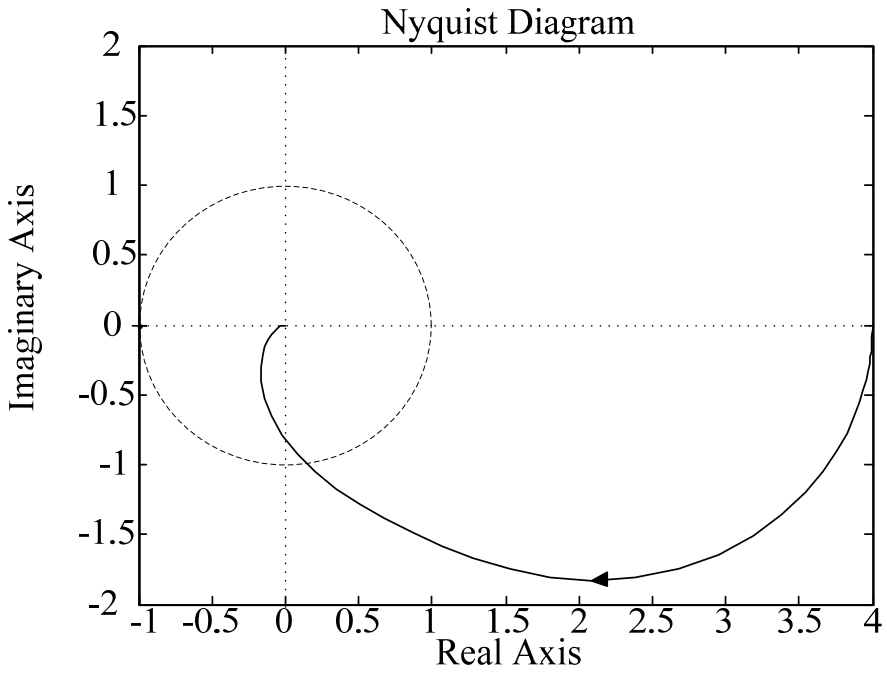
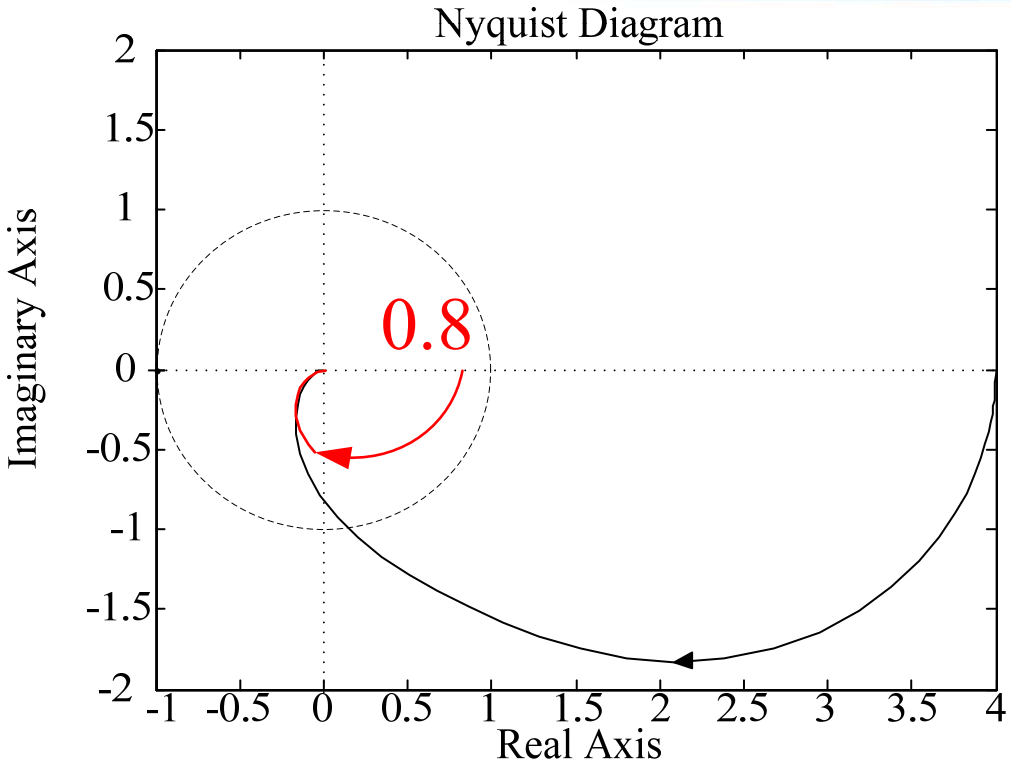
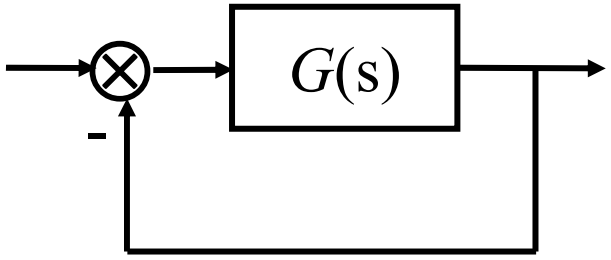
例 已知最小相位系统开环传递函数的Nyquist图如图所示($\omega>0$的部分)，构成单位负反馈闭环系统，在图中近似画出其闭环传递函数Nyquist图 ($\omega>0$的部分)。





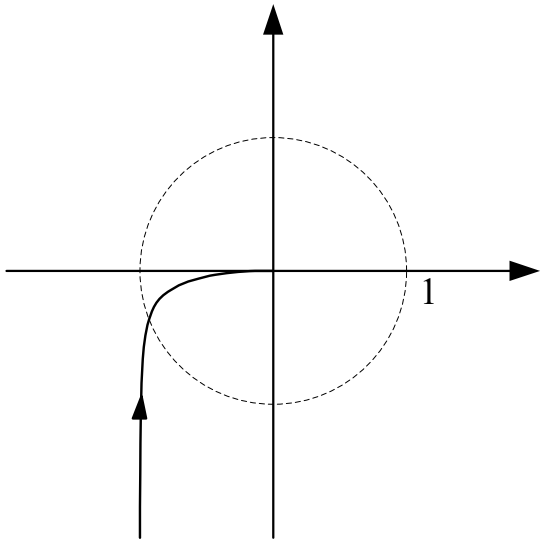


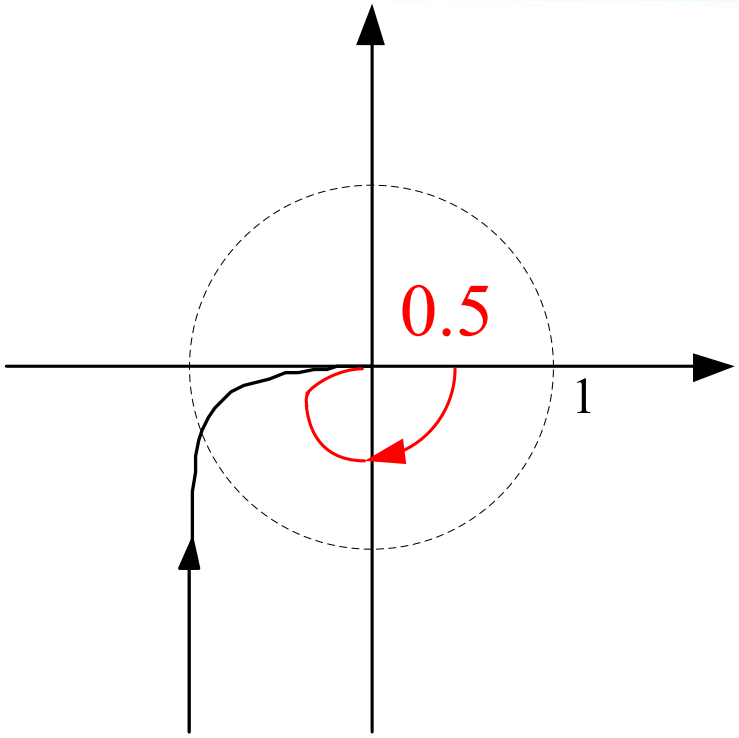
$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

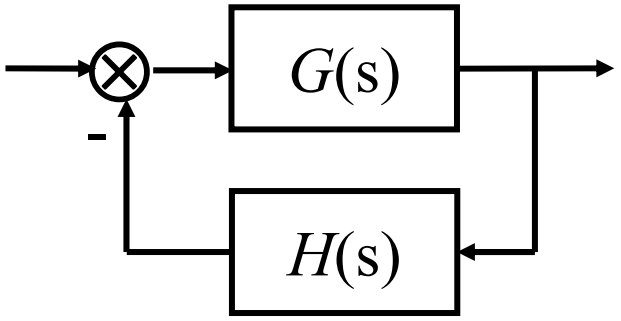
开环静态增益G=4，所以闭环静态增益为$G/(1+G)$=0.8，
闭环乃氏图起点处幅值为0.8；
高频段开环G<<1，闭环Φ=G，闭环乃氏图高频段与开环乃氏图重合。

例 已知最小相位系统开环传递函数的Nyquist图如图所示（$\omega>0$的部分），负反馈闭环系统的反馈系数 $H=2$。

在图中近似画出其闭环传递函数Nyquist图（$\omega>0$的部分）。







反馈系数$H=2$

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

开环静态增益$GH>>1$，所以闭环静态增益近似为$1/H=0.5$，闭环乃氏图起点处幅值为0.5；

高频段开环$GH<<1$，闭环$\Phi=G=GH/H=GH/2$，闭环乃氏图高频段幅值等于开环乃氏图幅值的一半。